

Trabajo Práctico 4 - DevOps Bootcamp

Creación de una VM Windows en Azure y Función para copiar archivos entre Storage Accounts

Introducción

En este trabajo se desarrollaron dos puntos principales: 1) la creación de una máquina virtual Windows en Azure con acceso remoto y disco de al menos 50 GB, y 2) la implementación de una Azure Function en Node.js para copiar archivos desde un contenedor de origen hacia otro contenedor de destino en distintas Storage Accounts.

Parte 1: Creación de la VM

Se creó una máquina virtual en Azure con el siguiente comando de Terraform/CLI (dependiendo de la práctica):

```
`az vm create -g rg-cbechi -n vmwindows-tp4 --image Win2022Datacenter
--admin-username azureuser --admin-password --size Standard_B2s --os-disk-size-gb
64`
```

La VM se configuró con 64 GB de disco y se habilitó acceso remoto RDP.

Parte 2: Function App

Se creó una Function App en Node.js que contiene dos funciones: 1) **CopyOnUpload** que se activa al subir un archivo al contenedor de origen, y 2) **PingHttp** que sirve para verificar la disponibilidad.

Ejemplo de despliegue:

```
`az functionapp create --consumption-plan-location eastus2 --resource-group
rg-cbechi --runtime node --functions-version 4 --name cbechi-fa-copy-tp4
--storage-account `
```

Validación de la copia

Se subieron archivos de prueba (`test.txt` y `test2.txt`) al contenedor de origen. Luego de unos segundos, la función los copió al contenedor **processed** del Storage Account destino. La validación se realizó con el siguiente comando:

```
`az storage blob list --account-name --account-key --container-name processed -o
table`
```

Resultado:

Inicio > rg-cbechi > cbechidst4sf2he | Contenedores >

processed

Contenedor

Buscar

«

+ Agregar directorio

↑ Cargar

🔒 Cambiar nivel de acceso

🔄 Actualizar

🗑️ Eliminar

📄 Copiar

📄 Pegar

🏷️ Cambiar nombre

✍️ Adquirir concesión

⋮

Información general

🔧 Diagnosticar y solucionar problemas

🔑 Control de acceso (IAM)

> Configuración

processed

Método de autenticación: Clave de acceso (Cambiar a la cuenta de usuario de Microsoft Entra)

🔍 Agregar filtro

🔍 Buscar blobs por prefijo (distingue mayúsculas de minúsculas)

Solo mostrar blobs activos

Mostrando todos los elementos 3

☐	Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
☐	📄 test.txt	8/15/2025, 10:38:20 PM	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	13 B	Disponible
☐	📄 test2.txt	8/15/2025, 10:38:20 PM	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	13 B	Disponible
☐	📄 tp4_20250815_224157.txt	8/15/2025, 10:42:22 PM	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	13 B	Disponible

Conclusión

El trabajo permitió practicar la creación de infraestructura en Azure, la implementación de funciones serverless en Node.js y la integración de servicios de almacenamiento para automatizar la copia de archivos.